

Questões Teóricas

1. Explique o que é Node.js e suas principais características.

Node.js é uma plataforma de execução de JavaScript baseada no motor V8 do Google, projetada para criar aplicações de alto desempenho e escaláveis. Com o Node.js, é possível executar códigos JavaScript fora do navegador, o que o torna ideal para aplicações do lado do servidor.

- **Arquitetura Single-threaded:** Processa várias requisições simultaneamente usando o modelo non-blocking.
- **Programação Assíncrona:** Utiliza callbacks, promises e async/await para lidar com operações de I/O.
- **Eficiente:** Ideal para aplicações em tempo real, como chats e streaming.
- **Grande Ecossistema:** A plataforma utiliza o npm (Node Package Manager), que possui milhares de bibliotecas.
- **Motor V8:** Responsável por converter código JavaScript em código máquina de forma eficiente.

2. Qual é a diferença entre o modelo single-threaded e o multi-threaded?

Single-threaded (Node.js)

- Um único thread principal executa o código JavaScript
- Ideal para aplicações com muitas operações de I/O
- Menor consumo de recursos
- Evita problemas comuns de concorrência

Multi-threaded (Modelo tradicional)

- Múltiplos threads executam tarefas simultaneamente
- Maior complexidade de sincronização
- Usado em cenários específicos no Node.js, como com o módulo `worker_threads`

3. O que é o Event Loop no Node.js?

Ele monitora continuamente as filas de eventos e decide quando cada call-back pode ser executado no thread principal.

4. Liste três aplicações onde o Node.js é amplamente utilizado.

- APIs e backend de sistemas web,
- Aplicações em tempo real,
- Microserviços;

5. Como o npm facilita o desenvolvimento de aplicações?

O npm facilita o desenvolvimento de aplicações porque ele permite a instalação, gerenciamento e compartilhamento de dependências e bibliotecas de forma simples.

6. Quais os passos para criar um projeto Node.js?

1. Baixar o node,
2. Verificar a instalação usando o `node -v` e `npm -v`,
3. Criar a pasta e inicializar o projeto `mkdir meu-projeto`, `cd meu-projeto`,
4. Criar arquivo principal,
5. Executar a aplicação;

7. Cite dois exemplos de pacotes populares no npm e suas utilidades.

- Express: Framework para criação de servidores;
- Axios: Cliente HTTP para realizar requisições a APIs.

8. O que é o arquivo `package.json` e qual sua importância?

É o arquivo de configuração para o projeto Node que contém algumas informações como:

- Nome e versão do projeto;
- Dependências de desenvolvimento;
- Scripts automatizados para execução de tarefas automatizadas.

9. Explique o conceito de callback no Node.js.

Função que será executada automaticamente quando uma operação assíncrona for concluída.

10. Qual é o papel do motor V8 no Node.js?

O motor V8 é responsável por executar o código JavaScript no Node.js. Ele converte o JavaScript em código de máquina.